خطة درس — للمعلم

جدول حصص يعمل

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، أوراق لاصقة أو مربعات ورقية بأربعة ألوان، لون لكل مادة، اختياري: هاتف عليه تطبيق «درسي» لتشغيل النموذج في المختبر

أهداف التعلّم

- نكتب الجدول في صورة نموذج: حصة لكل درس، وقواعد.
- نرى كيف يشطب برنامج الحل ويبحث، وما معنى INFEASIBLE.
- نحكم على جدول يلتزم بكل القواعد: هل هو عادل أيضًا؟

النشاط: الجدول بالأوراق اللاصقة

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل الطلاب: ما الذي يفسد حين يُصنع الجدول بشكل سيئ؟ درسان في وقت واحد، أو معلم في غرفتين، أو حصة فراغ لم يردها أحد. واكتب إجاباتهم قواعدَ.

٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم جدولًا لثلاثة فصول وأربع حصص. واشرح القاعدتين الأساسيتين (للفصل درس واحد في الوقت نفسه، والمعلم في فصل واحد في الوقت نفسه)، وقاعدتين إضافيتين: الأستاذة هدى تغادر بعد الحصة ٣، واختبار الرياضيات للفصل ٦أ في الحصة ١.

٣. البناء (١٥ دقيقة): تحصل كل مجموعة على اثنتي عشرة ورقة لاصقة، أربع لكل فصل، ملوّنة بحسب المادة. تضعها على جدولها، ثم تتبادل الجداول مع مجموعة أخرى بحثًا عن التعارضات.

٤. قاعدة جديدة (٧ دقائق): أعلن «في غرفة الفنون امتحان في الحصة ٣». تحرّك المجموعات الأوراق لتلتزم بكل القواعد، وتعدّ الأوراق التي تحرّكت.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: أيّ فصل أخذ الحصة الأخيرة أكثر من غيره؟ وهل الجدول الذي يلتزم بكل القواعد عادل دائمًا؟ واعرض المختبر أو مختبر النمذجة إن كان معك هاتف.

جهّز اثنتي عشرة ورقة لكل مجموعة: أربعة دروس لكل من ٥أ و٥ب و٦أ (رياضيات، وعلوم، وإنجليزية، وفنون)، لون لكل مادة. لا توجد أوراق لاصقة؟ تكفي مربعات ورق وقليل من الشريط اللاصق.

للنقاش

- أيّ قاعدة نسيناها في البداية، وكيف انتبهنا إليها؟
- ماذا يعني ألا يوجد جدول يلتزم بكل القواعد؟
- مَن أخذ الحصة الأخيرة، وهل هذا عادل؟

بطاقة الخروج

- اكتب قاعدة واحدة من جدول مدرستنا، وتغييرًا واحدًا يجعله أعدل.

جرّبها في المدرسة غدًا

ارسم على السبّورة جدول حصص لثلاثة فصول، واستعمل أوراقًا لاصقة للدروس. يضع الطلاب الأوراق وينبّهون إلى كل تعارض: فصل له درسان في وقت واحد، أو معلم في غرفتين. ثم أضف قاعدة جديدة، مثل «غرفة الفنون مشغولة في الحصة ٣»، وعُدّوا الأوراق التي يجب أن تتحرّك.

أسئلة للتدريب — لك

جدول حصص يعمل

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ١

١ **وجد برنامج الحل جدولًا يلتزم بكل القواعد، لكن الفصل ٥ب يدرس الرياضيات في آخر حصة كل يوم، حين يكون الطلاب متعبين. ماذا تفعل؟**

○ أعود إلى القلم والممحاة ○ أقبله: فبرنامج الحل يقول OPTIMAL ○ أضيف قاعدة أو هدفًا يمنع ذلك، وأحلّ من جديد

٢ **صِل كل حالة من حالات برنامج الحل بما تخبرك به.**

OPTIMAL	• • • •	ثبت أنه لا توجد إجابة تلتزم بكل القواعد
FEASIBLE	• • • •	توقّف قبل أن يتأكّد من أيّ الأمرين
INFEASIBLE	• • • •	أفضل إجابة (ومن دون هدف: إجابة تلتزم بكل القواعد)
UNKNOWN	• • • •	إجابة تلتزم بكل القواعد، وقد لا تكون الأفضل

٣ **أكمل نموذج الجدول: للفصل درس واحد في الوقت نفسه، ومعلم كل مادة في فصل واحد في الوقت نفسه، والأستاذة هدى (العلوم) تغادر بعد الحصة ٣.**

```
for c in classes:
    m. _________ (
        [p[c, s] for s in subjects])
for s in subjects:
    m.add_all_different(
        [p[c, s] for c in _________ ])
for c in classes:
    m.add(p[c, "science"] _________ 3)
```

بنك الكلمات: `<=` `classes` `maximize` `add_all_different` `subjects` `>=`

٤ **للفصلين ٥أ (a) و٥ب (b) رياضيات وعلوم وإنجليزية في الحصص من ١ إلى ٣. ولكل مادة معلم واحد للفصلين، والأستاذة هدى (العلوم) تغادر بعد الحصة ٢. أضف القاعدة الناقصة: لا يكون المعلم في الفصلين في الحصة نفسها. ثم شغّل البرنامج.**

```
from ortools.sat.python import cp_model
S = ["maths", "science", "english"]
m = cp_model.CpModel()
a = {s: m.new_int_var(1, 3, s) for s in S}
b = {s: m.new_int_var(1, 3, s) for s in S}
for d in (a, b):
    m.add_all_different(list(d.values()))
    m.add(d["science"] <= 2)
# a teacher: not in 5A and 5B at once

solver = cp_model.CpSolver()
print(solver.status_name(solver.solve(m)))
```

اكتب برنامجك:

٥ **إذا قال برنامج الحل OPTIMAL لجدول بلا هدف، فالجدول عادل لكل معلم وكل فصل.**

○ صح ○ خطأ

✎ **ما القاعدة في جدول مدرستك التي لم تُكتب في أي مكان، لكن الجميع يعرفها؟ كيف تكتبها سطرًا واحدًا في نموذج؟**

تحقّق من إجاباتك

جدول حصص يعمل

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ١

١ **أضيف قاعدة أو هدفًا يمنع ذلك، وأحلّ من جديد**

يلتزم برنامج الحل بالقواعد التي يُعطاها بالضبط، لا أكثر.

٢ **OPTIMAL — أفضل إجابة (ومن دون هدف: إجابة تلتزم بكل القواعد)**

FEASIBLE — إجابة تلتزم بكل القواعد، وقد لا تكون الأفضل

INFEASIBLE — ثبت أنه لا توجد إجابة تلتزم بكل القواعد

UNKNOWN — توقّف قبل أن يتأكّد من أيّ الأمرين

الحالة أول ما يُقرأ. فلا يأتي جدول إلا مع OPTIMAL وFEASIBLE، والحالة INFEASIBLE إثبات أن القواعد متعارضة، وUNKNOWN تعني أن البحث نفد وقته، فجرّب نموذجًا أصغر أو وقتًا أطول.

٣

```
for c in classes:
    m.add_all_different(
        [p[c, s] for s in subjects])
for s in subjects:
    m.add_all_different(
        [p[c, s] for c in classes])
for c in classes:
    m.add(p[c, "science"] <= 3)
```

تُبقي add_all_different دروس الفصل في حصص مختلفة، ولكل مادة يجب أن تختلف حصص المعلم نفسه في كل الفصول أيضًا، وتُبقي p[c, "science"] <= 3 العلوم في الحصص من ١ إلى ٣، والتعبير على اليسار.

٤

```
from ortools.sat.python import cp_model
S = ["maths", "science", "english"]
m = cp_model.CpModel()
a = {s: m.new_int_var(1, 3, s) for s in S}
b = {s: m.new_int_var(1, 3, s) for s in S}
for d in (a, b):
    m.add_all_different(list(d.values()))
    m.add(d["science"] <= 2)
for s in S:
    m.add(a[s] != b[s])
solver = cp_model.CpSolver()
print(solver.status_name(solver.solve(m)))
```

لكل مادة معلم واحد، فيجب أن تختلف حصتها في ٥أ عن حصتها في ٥ب: قاعدة =! لكل مادة.

٥ **خطأ**

لا تقول OPTIMAL إلا إن كل قاعدة كتبتها متحقّقة.